

2026

浙江卷 1月

阅读 D

用人工智能培育“固碳”植物

说明文 · 科技与环境 · 全文 312 词 · 逐句精读

¹ **Carbon removal** is **crucial** for fighting **climate change**.

清除碳对于应对气候变化至关重要。

carbon n. 碳

removal n. 清除

crucial adj. 至关重要的

climate change 气候变化

² Scientists at the Salk **Institute** are **making use of** the natural **capacity** of plants to **absorb** **carbon dioxide** by **enhancing** their **root** **systems**.

索尔克研究所的科学家正通过增强植物的根系，来利用植物吸收二氧化碳的天然能力。

institute n. 研究所

make use of 利用

capacity n. 能力

absorb v. 吸收

carbon dioxide 二氧化碳

enhance v. 增强

root n. 根

system n. 系统

³ This **optimization** (优化) **aims to** increase the amount of carbon stored and **extend** the **duration** of its **storage**.

这种优化旨在增加碳的储存量，并延长其储存时间。

optimization n. 优化

aim to 旨在

extend v. 延长

duration n. 持续时间

storage n. 储存

⁴ To **design** these climate-saving plants, the scientists are using a **research tool** called SLEAP — AI **software** that **tracks multiple features** of root **growth**.

为了设计这些能拯救气候的植物，科学家们正在使用一种名为 SLEAP 的研究工具——这是一款能追踪根系生长多种特征的人工智能软件。

design v. 设计

research n. 研究

tool n. 工具

software n. 软件

track v. 追踪

multiple adj. 多个的

feature n. 特征

growth n. 生长

⁵ Created by Salk Fellow Talmo Pereira, SLEAP was initially designed to track animal movement in the lab.

SLEAP 由索尔克研究员塔尔莫·佩雷拉开发，最初是为在实验室里追踪动物的运动而设计的。

create v. 创造；创建

fellow n. 研究员

initially adv. 最初

movement n. 运动

lab n. 实验室

⁶ Now, Pereira has **teamed up with** plant scientist Professor Wolfgang Busch to **apply** SLEAP to plants.

现在，佩雷拉与植物学家沃尔夫冈·布施教授合作，把 SLEAP 应用到植物上。

team up with 与……合作

apply v. 应用

7 In a study published in Plant Phenomics, Busch and Pereira establish a new procedure for using SLEAP to analyze plant root phenotypes — how deep and wide the roots grow, how massive the root systems become, and other physical qualities.

在发表于《植物表型组学》的一项研究中，布施和佩雷拉建立了一套用 SLEAP 分析植物根系表型的新流程——包括根长得多深多宽、根系变得多庞大，以及其他形态特性。

establish v. 建立

procedure n. 程序；流程

analyze v. 分析

phenotype n. 表型

massive adj. 庞大的

physical adj. 形体的；形态的

quality n. 特性

⁸ Prior to SLEAP, tracking the physical characteristics of both plants and animals required a lot of labor that slowed the scientific process.

在有 SLEAP 之前，追踪植物和动物的形态特征需要大量人力，拖慢了科学研究的进程。

prior to 在……之前

characteristic n. 特征

labor n. 劳动

scientific adj. 科学的

process n. 过程

- 9 SLEAP uses computer **vision** (the ability for computers to understand **images**) and deep learning (an AI **approach** for **training** a computer to learn and work like the human brain) to help researchers **process** images much more quickly.

SLEAP 利用计算机视觉（计算机理解图像的能力）和深度学习（一种训练计算机像人脑一样学习和工作的人工智能方法），帮助研究人员以快得多的速度处理图像。

vision n. 视觉

image n. 图像

approach n. 方法

train v. 训练

process v. 处理

¹⁰ The **application** of SLEAP to plants has already **enabled** researchers to establish the most **extensive** **catalog** (目录) of plant root phenotypes **to date**.

将 SLEAP 应用于植物，已经让研究人员建立起迄今为止最全面的植物根系表型目录。

application n. 应用

enable v. 使能够

extensive adj. 广泛的；全面的

catalog n. 目录

to date 迄今为止

- 11 What's more, tracking these physical root system characteristics helps scientists find genes (基因) associated with those characteristics, as well as find out whether multiple root characteristics are determined by the same genes or independently.

此外，追踪这些根系的形态特征，还能帮助科学家找到与这些特征相关的基因，并弄清多种根系特征是由相同的基因决定，还是各自独立决定的。

what's more 此外

gene n. 基因

be associated with 与……相关

as well as 以及

find out 查明；弄清

determine v. 决定

independently adv. 独立地

¹² This **allows** the Salk team **to** determine what genes are most **beneficial** to their plant designs.

这使索尔克团队能够确定，哪些基因对他们的植物设计最有益。

allow...to 使……能够

beneficial adj. 有益的

13 “Our **cooperation** is truly **proof** of what makes Salk science so special and **impactful**,” says Pereira.

“我们的合作真正证明了是什么让索尔克的科研如此特别、如此有影响力，”佩雷拉说。

cooperation n. 合作

proof n. 证明

impactful adj. 有影响力的

¹⁴ “We’re not just ‘**borrowing**’ from different **disciplines** — we’re really putting them **on equal footing** **in order to** create something **greater than the sum of its parts**.”

“我们不只是从不同学科‘借用’东西——我们真正让它们处于平等地位，以创造出大于各部分之和的成果。”

borrow v. 借用

discipline n. 学科

on equal footing 处于平等地位

in order to 为了

greater than the sum of its parts 大于各部分之和（整体胜过部分的简单相加）